LAB2 part3 Оброблення даних про успішність (робочий зошит)

Exported 2/28/2026, 2:28:48 PM

LAB2 Частина 3. Оброблення даних про успішність

Виконавець: **Базилевич Олексій**, група **К-27**
Викладач: **Андрій Ляшко**

Нам знадобиться бібліотека `pandas`.
Бібліотека є сторонньою, отже потребує встановлення. Краще у віртуальне оточення. Мала бути встановлена, якщо ні (клітина з імпортуванням виконується з помилкою), то треба встановити. Можна прямо з Jupyter. Тільки не під час пари.

Наступну клітину можна розкоментовувати та виконувати тільки, якщо в якості ядра (kernel) вибране віртуальне оточення!

In [137]:

```
#!pip install pandas
```

Якщо встановлювати не в оточення, то хоча б тільки для користувача (з ключем --user).

In [138]:

```
#!pip3.14 install pandas --user    # Linux
```

In [139]:

```
#!py -3.14 -m pip install pandas --user    # Windows
```

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

In [140]:

```
from pathlib import Path
import pandas as pd
from scipy.interpolate import insert

print(f'pandas {pd.__version__}')
```

```
pandas 3.0.1
```

Постановка задачі

У файлі `data_new.csv` знаходяться дані з поточними результатами студентів за ЛР, що складається з двох частин. Відомо, що файли записаний у форматі csv з кодуванням utf-8, може містити білі рядки та містить заголовок. Також відомо, що інформація про жодного студента не записана на кількох рядках одночасно.

Завдання: З використанням виключно засобів бібліотеки `pandas`

1. Завантажити наявну у файлах інформацію в об'єкт `DataFrame`.
   Заголовками стовпчиків мають бути: `group`, `name`, `var`, `part1`, `part2`.
2. Знайти про скількох студентів наявна інформація у файлі.
3. Знайти студентів, хто здав обидві частини. Скільки таких студентів?
   Цікавить тільки група, ПІБ, номер варіанту, загальна кількість балів. Тут і далі: здали = отримали бали, можливо нулеві.
4. Знайти тих студентів, хто не здав жодної частини. Скільки таких студентів?
   Цікавить тільки група, ПІБ, номер варіанту.
5. Знайти тих студентів, хто здав першу частину.
   Цікавить тільки група, ПІБ, номер варіанту, бали за першу частину.
6. Знайти тих студентів групи К14, що здали хоч одну частину лабораторної. Цікавить уся наявна інформація.
7. Для кожної групи знайти кількість студентів та кількість студентів, що щось здали.

Крок 1 Завантажити наявну у файлах інформацію в об'єкт `DataFrame`.

Заголовками стовпчиків мають бути: `group`, `name`, `var`, `part1`, `part2`.

Задаємо шлях до файлу `data_new.csv`.

In [141]:

```
path = Path('data_new.csv')
```

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

Завантажимо дані за допомогою функції `pd.read_csv` ([документація тут](#)).

Зверніть увагу на те, що:

1. файл записано в кодуванні `utf-8`
2. перший рядок файлу містить заголовки, проте під час завантаження слід підставити власні заголовки group, name, var, part1, part2
3. значення в деяких стовпчиках можуть бути відсутні

▶ Підказки.

Функції варто передати параметри, що задають:

1. кодування, в якому записано текстовий файл
2. номер рядка, в якому записано заголовки
3. тип, в якому слід записати в пам'ять останній стовпчик
4. назви стовпчиків

▶ Ще більше підказок

1. параметр sep задає роздільники полів
2. параметр encoding задає кодування
3. параметр header задає номер рядка, в якому записано заголовки (нумерація починається з 0)
4. параметр dtype може бути словником, що задає типи стовпчиків (можливо, не всіх); назві стовпчика відповідає назва типу
5. тип Int64 містить цілі числа та особливе значення NA
6. параметр names задає назви стовпчиків

In [142]:

```
data = pd.read_csv(path, encoding='utf8', sep=",", header=0,
dtype={"lines": "Int64"}, names=['group', 'name', 'var', 'part1',
'part2'])
data.head()
```

	group	name	var	part1	part2
0	K10	Прізвище3 Ім'я3	1	NaN	NaN
1	K10	Прізвище9 Ім'я9	2	NaN	NaN
2	K10	Прізвище16 Ім'я16	3	NaN	NaN
3	K10	Прізвище18 Ім'я18	4	NaN	NaN
4	K10	Прізвище25 Ім'я25	5	NaN	9.0

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

In [143]:

```
data.tail()
```

	group	name	var	part1	part2
126	K14	Прізвище112 Ім'я112	132	NaN	NaN
127	K14	Прізвище117 Ім'я117	133	NaN	NaN
128	K14	Прізвище120 Ім'я120	134	NaN	NaN
129	K14	Прізвище126 Ім'я126	135	NaN	NaN
130	K14	Прізвище127 Ім'я127	136	NaN	NaN

Подивимось інформацію про завантажені дані. Документація на метод `info`.

In [144]:

```
data.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 131 entries, 0 to 130
Data columns (total 5 columns):
 #   Column  Non-Null Count  Dtype
---  ------  --------------  -----
 0   group   131 non-null    str
 1   name    131 non-null    str
 2   var     131 non-null    int64
 3   part1   13 non-null     float64
 4   part2   13 non-null     float64
dtypes: float64(2), int64(1), str(2)
memory usage: 5.2 KB
```

Крок 2 Знайти про скількох студентів наявна інформація у файлах.

▸ Підказка.

Вибрати стовпчик з прізвищами студентів і знайти кількість наявних у ньому значень. Оскільки ПІБ студентів унікальні, то цього буде достатньо.

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

In [145]:

```
data['name'].nunique()
```

```
131
```

Крок 3 Знайти студентів, хто здав обидві частини. Скільки таких студентів?

Цікавить тільки група, ПІБ, номер варіанту, загальна кількість балів.
Тут і далі: здали = отримали бали, можливо нулеві.

▸ Підказка.
Вибрати стовпчик з прізвищами студентів і знайти кількість наявних у ньому значень.
Оскільки ПІБ студентів унікальні, то цього буде достатньо.

3.1 Для рядків таблиці визначити, чи правда що в рядку обидва поля `part1`, `part2` заповнені.
Підказка. Метод `notna` обчислює ознаку наявності значення поля.

▸ Ще підказки

- Вибрати з таблиці стовпчик `part1` та для його елементів з'ясувати чи заповнені вони.
- Виконати аналогічне для стовпчика `part2`.
- Скомбінувати отримані результати (поля обох стовпчиків у рядку мають бути заповнені одночасно).

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

In [146]:

```
ans = data['part1'].notna() & data['part2'].notna()
ans
```

```
0      False
1      False
2      False
3      False
4      False
       ...
126    False
127    False
128    False
129    False
130    False
Length: 131, dtype: bool
```

3.2 Щоб знайти шукану кількість студентів достатньо знайти кількість рядків, для яких обчислена ознака істинна.

▸ Підказка

Логічне значення `True` інтерпретується як `1`. Тому можна просумувати отримані логічні значення. Метод `sum` стане у нагоді.

In [147]:

```
count = ans.sum()
count
```

```
np.int64(12)
```

3.3 Щоб знайти шуканих студентів, слід профільтрувати загальну таблицю за обчисленою ознакою.

Копію (використати метод `copy`) отриманого результату зберегти в змінну `task3`.

Примітка. Надалі до отриманої вибірки будемо додавати стовпчики, тому важливо, щоб вибірка не використовувала дані спільно з первинною таблицею.

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

In [148]:

```
task3 = data[ans].copy()
task3.head()
```

	group	name	var	part1	part2
32	K11	Прізвище0 Ім'я0	38	6.0	9.0
38	K11	Прізвище51 Ім'я51	44	6.0	9.0
46	K11	Прізвище84 Ім'я84	52	6.0	9.0
58	K12	Прізвище12 Ім'я12	64	6.0	9.0
64	K12	Прізвище40 Ім'я40	70	6.0	9.0

3.4 До отриманої таблиці додати суму балів під іменем `total`.

In [149]:

```
task3.insert(loc=5, column='total',
value=task3['part1']+task3['part2'])
task3.head()
```

	group	name	var	part1	part2	total
32	K11	Прізвище0 Ім'я0	38	6.0	9.0	15.0
38	K11	Прізвище51 Ім'я51	44	6.0	9.0	15.0
46	K11	Прізвище84 Ім'я84	52	6.0	9.0	15.0
58	K12	Прізвище12 Ім'я12	64	6.0	9.0	15.0
64	K12	Прізвище40 Ім'я40	70	6.0	9.0	15.0

3.5 З отриманої таблиці вибрати стовпчики `group`, `name`, `var`, `total`.

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

In [150]:

```
task3[['group', 'name', 'var', 'total']]
```

	group	name	var	total
32	K11	Прізвище0 Ім'я0	38	15.0
38	K11	Прізвище51 Ім'я51	44	15.0
46	K11	Прізвище84 Ім'я84	52	15.0
58	K12	Прізвище12 Ім'я12	64	15.0
64	K12	Прізвище40 Ім'я40	70	15.0
88	K13	Прізвище4 Ім'я4	94	15.0
89	K13	Прізвище6 Ім'я6	95	15.0
92	K13	Прізвище24 Ім'я24	98	15.0
95	K13	Прізвище33 Ім'я33	101	15.0
103	K13	Прізвище97 Ім'я97	109	15.0
106	K13	Прізвище107 Ім'я107	112	15.0
119	K14	Прізвище62 Ім'я62	125	15.0

Крок 4 Знайти тих студентів, хто не здав жодної частини. Скільки таких студентів?

Цікавить тільки група, ПІБ, номер варіанту.

▸ Підказки

- Метод `isna` обчислює ознаку відсутності значення поля.
- Далі використати вибірку за умовою, а також вибрати тільки потрібні стовпчики.

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

In [151]:

```
not_ans = data['part1'].isna() & data['part2'].isna()
task31 = data[not_ans].copy()
task31[['group', 'name', 'var']]
```

	group	name	var
0	K10	Прізвище3 Ім'я3	1
1	K10	Прізвище9 Ім'я9	2
2	K10	Прізвище16 Ім'я16	3
3	K10	Прізвище18 Ім'я18	4
5	K10	Прізвище30 Ім'я30	6
...	...	...	...
126	K14	Прізвище112 Ім'я112	132
127	K14	Прізвище117 Ім'я117	133
128	K14	Прізвище120 Ім'я120	134
129	K14	Прізвище126 Ім'я126	135
130	K14	Прізвище127 Ім'я127	136

117 rows × 3 columns

In [152]:

```
count1 = not_ans.sum()
count1
```

```
np.int64(117)
```

Крок 5 Знайти тих студентів, хто здав першу частину.

Цікавить тільки група, ПІБ, номер варіанту, бали за першу частину.

▸ Підказки

- Метод `isna` обчислює ознаку відсутності значення поля.
- Далі використати вибірку за умовою, а також вибрати тільки потрібні стовпчики.

Code converted with CodeFormat.Co, It's free and ad-free. https://code-format.com

In [153]:

```
not_ans1 = data['part1'].notna()
task311 = data[not_ans1].copy()
task311[['group', 'name', 'var', 'part1']]
```

	group	name	var	part1
32	K11	Прізвище0 Ім'я0	38	6.0
38	K11	Прізвище51 Ім'я51	44	6.0
46	K11	Прізвище84 Ім'я84	52	6.0
58	K12	Прізвище12 Ім'я12	64	6.0
64	K12	Прізвище40 Ім'я40	70	6.0
88	K13	Прізвище4 Ім'я4	94	6.0
89	K13	Прізвище6 Ім'я6	95	6.0
92	K13	Прізвище24 Ім'я24	98	6.0
95	K13	Прізвище33 Ім'я33	101	6.0
103	K13	Прізвище97 Ім'я97	109	6.0
106	K13	Прізвище107 Ім'я107	112	6.0
110	K14	Прізвище5 Ім'я5	116	6.0
119	K14	Прізвище62 Ім'я62	125	6.0

Крок 6 Знайти студентів групи K14, що здали хоч одну частину лабораторної. Цікавить уся наявна інформація.

Підказки

- Знайти рядки таблиці, що стосуються студентів групи K14.
- Знайти рядки таблиці, в яких хоча б один зі стовпчиків `part1`, `part2` заповнений.
- Скомбінувати попередні умови: відповідна вибірка буде шуканою.

6.1 Знайти рядки таблиці, що стосуються студентів групи K14.

▸ Підказка

Вибрати рядки таблиці, де значення поля `group` дорівнює K14.

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

In [154]:

```
k14only = (data['group'] == 'K14')
taskK14only = data[k14only].copy()
taskK14only[['group', 'name', 'var', 'part1', 'part2']]
```

	group	name	var	part1	part2
110	K14	Прізвище5 Ім'я5	116	6.0	NaN
111	K14	Прізвище7 Ім'я7	117	NaN	NaN
112	K14	Прізвище10 Ім'я10	118	NaN	NaN
113	K14	Прізвище15 Ім'я15	119	NaN	NaN
114	K14	Прізвище21 Ім'я21	120	NaN	NaN
115	K14	Прізвище34 Ім'я34	121	NaN	NaN
116	K14	Прізвище1 Ім'я1	122	NaN	NaN
117	K14	Прізвище47 Ім'я47	123	NaN	NaN
118	K14	Прізвище56 Ім'я56	124	NaN	NaN
119	K14	Прізвище62 Ім'я62	125	6.0	9.0
120	K14	Прізвище67 Ім'я67	126	NaN	NaN
121	K14	Прізвище77 Ім'я77	127	NaN	NaN
122	K14	Прізвище82 Ім'я82	128	NaN	NaN
123	K14	Прізвище86 Ім'я86	129	NaN	NaN
124	K14	Прізвище98 Ім'я98	130	NaN	NaN
125	K14	Прізвище101 Ім'я101	131	NaN	NaN
126	K14	Прізвище112 Ім'я112	132	NaN	NaN
127	K14	Прізвище117 Ім'я117	133	NaN	NaN
128	K14	Прізвище120 Ім'я120	134	NaN	NaN
129	K14	Прізвище126 Ім'я126	135	NaN	NaN
130	K14	Прізвище127 Ім'я127	136	NaN	NaN

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

6.2 Знайти рядки таблиці, в яких хоча б один зі стовпчиків `part1`, `part2` заповнений.

▸ Підказки

- Вибрати з таблиці стовпчики `part1`, `part2`.
- В отриманій вибірці для клітин таблиці з'ясувати чи заповнені вони. Метод `notna` стане у нагоді.
- Далі слід знайти, чи наявні в рядках істинні значення:
  можна явно записати умову з використанням АБО;
  можна використати метод `any`. Не забудьте врахувати, що перевіряються поля рядка, а не стовпчика. Тому слід правильно вказати вісь, уздовж якої виконується перевірка.

In [155]:

```
ans62 = (data['part1'].notna()) | (data['part2'].notna())
task62 = data[ans62].copy()
task62[['group', 'name', 'var', 'part1', 'part2']]
```

	group	name	var	part1	part2
4	K10	Прізвище25 Ім'я25	5	NaN	9.0
32	K11	Прізвище0 Ім'я0	38	6.0	9.0
38	K11	Прізвище51 Ім'я51	44	6.0	9.0
46	K11	Прізвище84 Ім'я84	52	6.0	9.0
58	K12	Прізвище12 Ім'я12	64	6.0	9.0
64	K12	Прізвище40 Ім'я40	70	6.0	9.0
88	K13	Прізвище4 Ім'я4	94	6.0	9.0
89	K13	Прізвище6 Ім'я6	95	6.0	9.0
92	K13	Прізвище24 Ім'я24	98	6.0	9.0
95	K13	Прізвище33 Ім'я33	101	6.0	9.0
103	K13	Прізвище97 Ім'я97	109	6.0	9.0
106	K13	Прізвище107 Ім'я107	112	6.0	9.0
110	K14	Прізвище5 Ім'я5	116	6.0	NaN
119	K14	Прізвище62 Ім'я62	125	6.0	9.0

6.3 Скомбінувати попередні умови: відповідна вибірка буде шуканою.

This document was converted with Code-Format https://code-format.com

In [156]:

```
k14 = (data['group'] == 'K14')
k14ans = (data['part1'].notna()) | (data['part2'].notna())
taskK14 = data[k14 & k14ans].copy()
taskK14[['group', 'name', 'var', 'part1', 'part2']]
```

	group	name	var	part1	part2
110	K14	Прізвище5 Ім'я5	116	6.0	NaN
119	K14	Прізвище62 Ім'я62	125	6.0	9.0

Крок 7 Для кожної групи знайти кількість студентів та кількість студентів, що щось здали.

7.1 Обчислити для кожного студента ознаку, чи здав він хоча б одну з частин, та додати відповідний стовпчик до таблиці. Назвати доданий стовпчик `done`.

In [157]:

```
data.insert(5, 'done', data['part1'].notna() | data['part2'].notna())
data.head()
```

	group	name	var	part1	part2	done
0	K10	Прізвище3 Ім'я3	1	NaN	NaN	False
1	K10	Прізвище9 Ім'я9	2	NaN	NaN	False
2	K10	Прізвище16 Ім'я16	3	NaN	NaN	False
3	K10	Прізвище18 Ім'я18	4	NaN	NaN	False
4	K10	Прізвище25 Ім'я25	5	NaN	9.0	True

7.2 З використанням методу `groupby` виконати групування по групах.

Далі за допомогою методу `agg` для кожної групи для стовпчика `done` обчислити кількість (`count`) та суму (`sum`) значень. Це буде кількість студентів групи та кількість студентів групи, що щось здали.
Результат присвоїти змінній `res`

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

In [167]:

```
res = data.groupby('group')['done'].agg(['count',
'sum']).reset_index()
res
```

	group	count	sum
0	K10	26	1
1	K11	31	3
2	K12	31	2
3	K13	22	6
4	K14	21	2

Перейменуємо заголовки колонок.

In [168]:

```
res.columns = ('group', 'number', 'works')
res
```

	group	number	works
0	K10	26	1
1	K11	31	3
2	K12	31	2
3	K13	22	6
4	K14	21	2

Розрахувати кількість студентів, що нічого не здали. Результат обчислення записати в стовпчик `lazy`.

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/

In [170]:

```
res['lazy'] = res['number'] - res['works']
res
```

	group	number	works	lazy
0	K10	26	1	25
1	K11	31	3	28
2	K12	31	2	29
3	K13	22	6	16
4	K14	21	2	19

Частину 3 зроблено!

The document was converted with **Code-Format**: https://code-format.com/